

24. Formulujte a dokažte Liouvilleovu větu pro harmonické funkce a větu o chování harmonických funkcí a jejich derivací na nekonečnu. Případné věty, které potřebujete k důkazu, stačí formulovat.

25.4.33 Liouvilleova věta pro harmoniky

Nechť $u: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ je harmonická funkce na $\mathbb{R}^N$, která je zdola omezená. Pak je konstantní.

Analogicky pro shora omezenou harmoniku.

Důkaz

Stačí uvést zdola omezenou, shora omezenou přechodem k $-u$. Případně počítat konstanty dokonce dosáhneme toho, že $u(x) \geq 0$ na $\mathbb{R}^N$.

Zvolme libovolné $x \in \mathbb{R}^N$ a zafixujme $R > |x|$.

Díky Věti o Greenově funkci pro kouli:

$$u(x) = \frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0)} u(y) \frac{R^2 - |x|^2}{R|x-y|^N} dS(y)$$

Navíc $\forall y \in \partial B_R(0)$ platí:

$$R - |x| \leq |x-y| \leq R + |x|$$

Díky Věti o střední hodnotě pro harmoniku:

$$\begin{aligned} u(x) &\leq \frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0)} u(y) \frac{R^2 - |x|^2}{R(R-|x|)^N} dS(y) \\ &= \frac{R+|x|}{R(R-|x|)^{N-1}} \frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0)} u(y) dS(y) \\ &= \frac{R+|x|}{R(R-|x|)^{N-1}} R^{N-1} u(0) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} u(0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u(x) &\geq \frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0)} u(y) \frac{R^2 - |x|^2}{R(R+|x|)^N} dS(y) \\ &\vdots \\ &= \frac{R-|x|}{R(R+|x|)^{N-1}} R^{N-1} u(0) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} u(0) \end{aligned}$$

$\Rightarrow u(x) \equiv u(0)$ na $\mathbb{R}^N$ protože $x \in \mathbb{R}^N$ bylo libovolné.

25.4.34 Limitní chování harmoniky svířákem

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je neomezená množina, pro kterou je $\partial\Omega$ omezená, dále nechť $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ je harmonická funkce s kontrolovaným růstem na Ω a $N \geq 3$, pak pro každé multiindex $\alpha \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^N$ platí

$$|D^\alpha u(x)| = O\left(\frac{1}{|x|^{N-2+|\alpha|}}\right) \text{ pro } |x| \rightarrow \infty$$

Je-li $N=2$ a $|\alpha| > 0$, pak dokonce platí

$$|D^\alpha u(x)| = O\left(\frac{1}{|x|^{1+|\alpha|}}\right) \text{ pro } |x| \rightarrow \infty$$

Důkaz

Pro $N \geq 3$ a $|x| = 0$ triviálně z def. kontrolovaného růstu, jinak zvolme R dostatečně, aby $\partial\Omega \subset B_R(0)$ a použijme Větu o Greenovi pro cloppůvkou kouli:

$$u(x) = \frac{1}{k_N} \int_{\partial B_R(0)} u(y) \frac{|x|^2 - R^2}{R|x-y|^N} dS(y) \text{ pro } x \in \mathbb{R}^N \setminus \overline{B_R(0)}$$

Mohu použít Větu o derivivaci integrálu podle parametru?

$$D_x^\alpha \left(\frac{|x|^2 - R^2}{R|x-y|^N} \right) \text{ existuje } \forall \alpha \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^N$$

a libovolné $x \in \mathbb{R}^N \setminus \overline{B_R(0)}$. Dále $\forall \alpha \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^N$

a libovolné $x_0 \in \mathbb{R}^N \setminus \overline{B_R(0)}$ $\exists \delta > 0$ a $C > 0$

taková, že

$$\left| D_x^\alpha \frac{|x|^2 - R^2}{R|x-y|^N} \right| \leq C \quad \forall x \in B_\delta(x_0) \text{ a } y \in \partial B_R(0)$$

ječlihož

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \frac{1}{|x-y|^k} = \frac{-k}{|x-y|^{k+2}} (x_j - y_j),$$

$$\Rightarrow \frac{1}{|x|^k} \rightarrow O\left(\frac{1}{|x|^{k+1}}\right)$$

a derivace polynomu sníží stupeň o 1, získáme potudavý výsledek.

Pro $N=2$ si stačí pro $|y|=R$ uvažovat, že platí

$$\frac{|x|^2 - R^2}{|x-y|^2} = 1 + \frac{2(x \cdot y - R^2)}{|x|^2 - 2x \cdot y + R^2}$$

a více stupeň odděluje jako pro $N \geq 3$.